Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia **Carné**: 1378524

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST?
   Interfaz de programación de aplicaciones que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST)
2. ¿Qué es un endpoint?
   Ubicación digital donde donde una API recibe llamadas,
3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint?
   Una URL es una dirección de cualquier recurso en la web, mientras que un endpoint es específicamente para API requests.
4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?
   GET: Adquiere información basándose en parámetros.
   POST: Añade información.
   PUT: Actualiza o reemplaza información existente
   DELETE: Borra información especificada.
5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?
   Es un Javascript object notation, es una forma en la que se puede organizar información en categorías, es comúnmente usado porque es fácil de manejar y ligero.
6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.
   200: Es un código de aceptación, o todo correcto.
   404: Es un código de not found.
   500: Es un código de error general
7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?
   Se puede saber si se está recibiendo la información de forma correcta o no, saber si hay un problema con el servidor u otro elemento
8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?
   Facilita realizar pruebas y respuestas.
9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?
   Es una herramienta que renderiza las especificaciones de OpenAPI de una forma intereactiva visual
10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?
    Simplifica y ordena el ciclo de vida de una API